İSTATİSTİK

1. Bölüm: Temel Kavramlar ve Verinin Düzenlenmesi

Doç. Dr. M. Hanifi VAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF Ekonometri Bölümü

1. Araştırma ve Veri

Bir Araştırma Sorusuyla Başlayalım

“Van'daki üniversite öğrencilerinin dindarlığı neye göre değişiyor?”

- Cinsiyete göre mi? Mezhebe göre mi? İbadet alışkanlığına göre mi?
- Bu soruyu cevaplamak için veri toplamamız, düzenlememiz ve yorumlamamız gerekir.
- Bu bölümdeki bütün kavramları bu araştırma üzerinden öğreneceğiz.

Araştırmamızın Verisi

No	Cinsiyet	Yaş	Mezhep	Kardeş	Namaz	Kur'an (dk/hafta)	Dindarlık (10-50)
1	Kadın	22	Hanefî	6	Bazen	47	30
2	Erkek	24	Şâfiî	7	Bazen	28	33
3	Kadın	18	Diğer	3	Düzenli	0	42
4	Kadın	22	Şâfiî	3	Düzenli	10	42
5	Kadın	21	Şâfiî	3	Hiç	5	26
6	Erkek	22	Şâfiî	3	Düzenli	98	36
7	Erkek	26	Hanefî	5	Bazen	27	38
8	Kadın	23	Şâfiî	3	Düzenli	65	44
…	…	…	…	…	…	…	…

50 öğrenciden ilk 8'i. Veri ders için üretilmiş kurgusal veridir (dosya: ornek_veri_50_ogrenci.xlsx).

İstatistik Nedir?

Tanım 1:

İstatistik bilimi, verilerin toplanması, düzenlenmesi, özetlenmesi, takdimi, analizi ve bu analizler aracılığıyla elde edilen sonuçların yorumlanması ve bir karara bağlanması ile ilgilenir.

TANIM 2:

İstatistik, ilgili anakütleden belirli yöntemlerle elde edilen örnek verilerinin uygun analizlere dayanarak anakütle ile çıkarsamalar yapan bir bilimdir.

İstatistik ikiye ayrılabilir:

1. Tasviri İstatistik (deskriptif, tanımlayıcı) :verilerin özetlenmesi ile ilgilidir:

- Frekans dağılımı,
- Yer ölçüleri (aritmetik ortalama, mod ve medyan)
- Dağılma ölçüleri (değişim aralığı, varyans, standart sapma)
- Çarpıklık ve basıklık ölçüleri

2. Tahlili istatistik (çıkarımsal, yorumlayıcı):

- Örnekleme Teorisi
- Hipotez testleri
- Regresyon ve Korelasyon analizi

İstatistik Araştırmanın Hangi Adımında?



- Bu bölüm
- Bahar dönemi (anket)
- İlerleyen bölümler
- Araştırma yöntemleri ve tez süreci

İstatistik Din Bilimlerinde

Din Sosyolojisi

- Dindarlığın yaş, eğitim ve kentleşmeyle ilişkisi
- Dinî katılımın bölgelere göre dağılımı

Din Eğitimi

- Bir öğretim yönteminin başarıya etkisi
- Kur'an kursu öğrencilerinin tutumları

Din Psikolojisi

- Dua ve dinî başa çıkmanın kaygıyla ilişkisi
- Dindarlık ölçeklerinin geliştirilmesi

İstatistiksel Bilgisayar Paket Programları



Rstudio

Statistica

SPSS

Stata

MINITAB

Jamovi

2. Anakütle ve Örnek

Anakütle (Populasyon)

- Üzerinde çalışılan, araştırmaya konu olan bütün birimlere denir.

- İstatistiksel sonuçların genelleştirileceği gruptur.

İstatistiksel Anlamda Anakütle

- **Ne Değildir?**
  - Van'daki üniversite öğrencileri.
  - Van'daki camiler.
- **Nedir?**
  - Van'daki üniversite öğrencilerinin ***dindarlık puanları.***
  - Van'daki camilerin ***Cuma cemaati sayıları.***

Örnek

- Anakütleden seçilen ve anakütlenin özelliklerini yansıtma özelliğine sahip bir alt kümedir.

- Örneğin en önemli iki özelliği;

❖ *zaman ve maliyet kaybını minimuma düşürmek,(optimum örnek hacmi)*

❖ *anakütleyi iyi bir şekilde yansıtmak*

olarak ifade edilebilir.

Parametre

Anakütlenin tanımlayıcı sayısal ölçüsüdür.

Kütledeki gözlemlere dayandığından değeri genelde bilinmemektedir. Populasyonun parametresi olarak tanımlanabilir.

Parametreyi belirlemek için anakütledeki tüm elemanların incelenmesi gerekir.

PARAMETREYE İLİŞKİN ÖRNEKLER:

- Van'daki tüm üniversite öğrencilerinin ortalama dindarlık puanı,
- Van'daki üniversite öğrencileri arasında düzenli namaz kılanların oranı,
- Van'daki camilerde bir Cuma günü namaza katılan ortalama cemaat sayısı.

Örnek İstatistiği

- Anakütlenin belirli bir parametresinin hesaplanmasının zorluğundan dolayı **alınan örnek yardımıyla bulunan parametre tahminine** **örnek istatistiği (istatistik / tahminleyici**) adı verilir.

Örnek: Van'daki üniversite öğrencilerinin ortalama dindarlık puanını tahmin etmek amacıyla 50 öğrencilik bir örnek alınır. Örnekte ortalama puan 32,8 bulunmuştur; bu sayı bir örnek istatistiğidir.

Hedef Populasyon – Örneklenen Populasyon

- **Hedef populasyon** üzerinde çalışılan; hakkında bilgi edinilmek istenen populasyon demektir.
- **Örneklenen populasyon,** örneğin gerçekten içinden seçildiği populasyon demektir.
- Bu tanımlar doğrultusunda bir örnekleme "tam", "geçerlidir" diyebilmek için **hedef ve örneklem populasyonunun** aynı özelliklere sahip olması gerekir.

Örnek Büyük Olsa da Yanlı Olabilir

- Anket linkini yalnızca ilahiyat fakültesinin WhatsApp gruplarında paylaştınız; 400 kişi cevapladı.
- Hedef popülasyon: Van'daki tüm üniversite öğrencileri. Örneklenen popülasyon: bu gruplara üye olan öğrenciler.
- Sonuç: Dindarlık ortalaması büyük olasılıkla olduğundan yüksek çıkar. Örneği büyütmek bu hatayı düzeltmez.
- Tezde: Örneğinizin kimi temsil ettiğini açıkça yazın.

Anakütle-Örnek İlişkisi-I

- Anakütle parametrelerinin hesaplanması birçok açıdan zor olduğundan dolayı, anakütleyi en iyi bir şekilde temsil edecek örnek alınarak, parametre tahminleyicisi olan örnek istatistiği elde edilir.

Örnek:

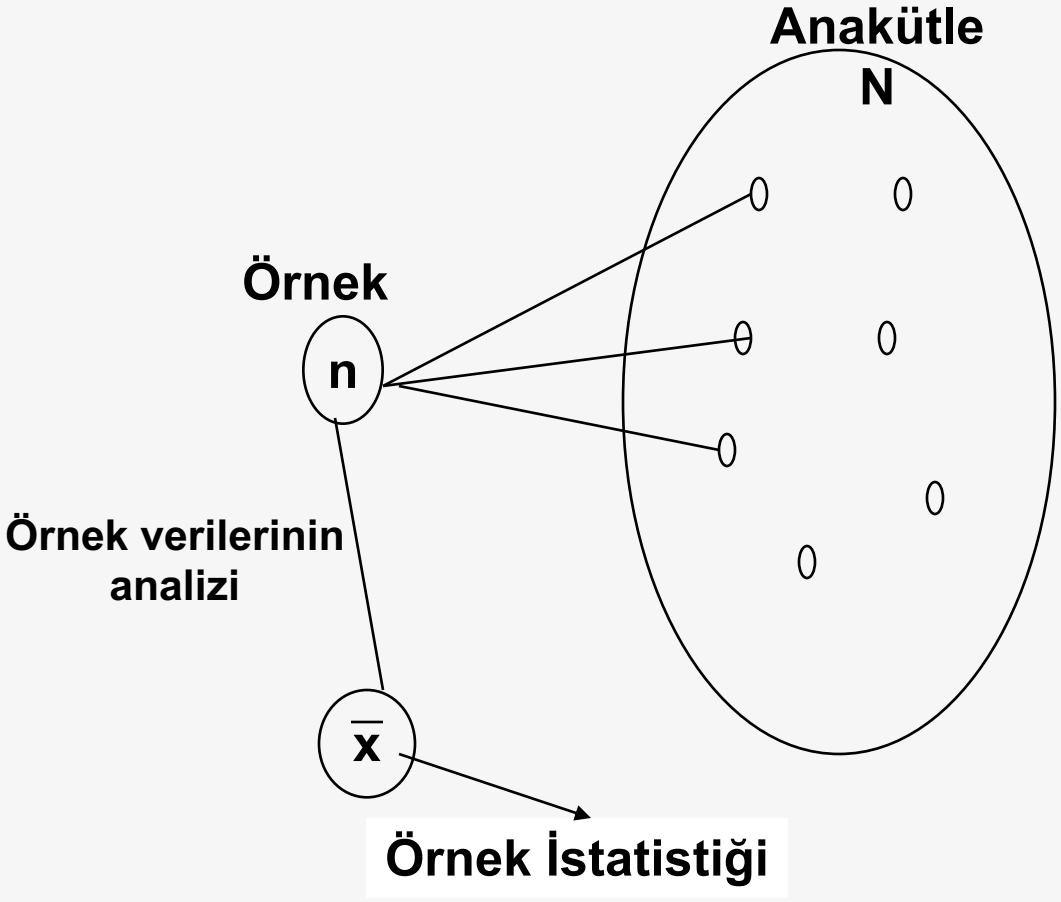
Van'daki üniversite öğrencilerinin düzenli namaz kılma oranını tahmin etmek için bütün öğrencilere tek tek sormak yerine, örnekleme yöntemleriyle yeterli sayıda öğrenci seçilir. Bizim örneğimizde 50 öğrenciden 24'ü düzenli namaz kılıyor: örnek oranı p = 0,48.

Anakütle-Örnek İlişkisi-II

Anakütle Parametreleri ve Tahminleyicileri

Anakütle Parametresi	**Örnek İstatistiği**
μ (Anakütle Ortalaması)	$\overline{x}$ (Örnek Ortalaması)
σ^2 (Anakütle Varyansı)	S^2 (Örnek Varyansı)
Π (Anakütle Oranı)	p (Örnek Oranı)

Anakütle-Örnek İlişkisi-III



Anakütle parametresi μ

Örnekten elde edilen örnek istatistiği $\bar{x}$ anakütle parametresi μ' ye ne kadar yakın ise yapılan çalışma o kadar iyidir.

Anakütle için yapılacak yorumlar o kadar tutarlı olacaktır.

Temel Örnekleme Yöntemlerinden Bazıları;

- Basit Şans Örneklemesi,(B.Ş.Ö)
- Sistematik Örnekleme,
- Tabakalı Örnekleme,
- Kümeli Örnekleme'dir.

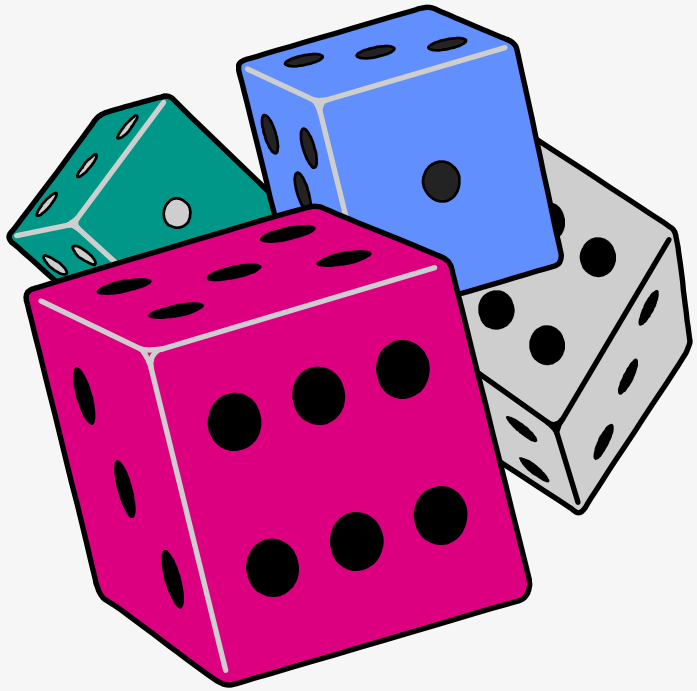
Bu bölümde yalnız Basit Şans Örneklemesinden bahsedilecektir. Tezlerde sık kullanılan olasılığa dayanmayan yöntemler (kolayda, amaçlı, kartopu örnekleme) bahar döneminde anket ve veri toplama konusuyla birlikte ele alınacaktır.

Basit Şans Örneklemesi

Örneğe;

- Her anakütle elemanının seçilme şansı eşittir.

2. Bir birimin seçilmesi diğerlerinin seçilme şansını etkilemez.



Rastgele sayılar tablosu, çekiliş yöntemi kullanılabilir.

3. Değişken ve Ölçme

Değişken

- Her gözleme göre farklı değerler alabilen objelere, özelliklere ya da durumlara denir.

Örnekler:

- Öğrencilerin kardeş sayısı
- Haftalık Kur'an okuma süresi
- Namaz kılma sıklığı
- Mensup olunan mezhep.

Şans Değişkeni

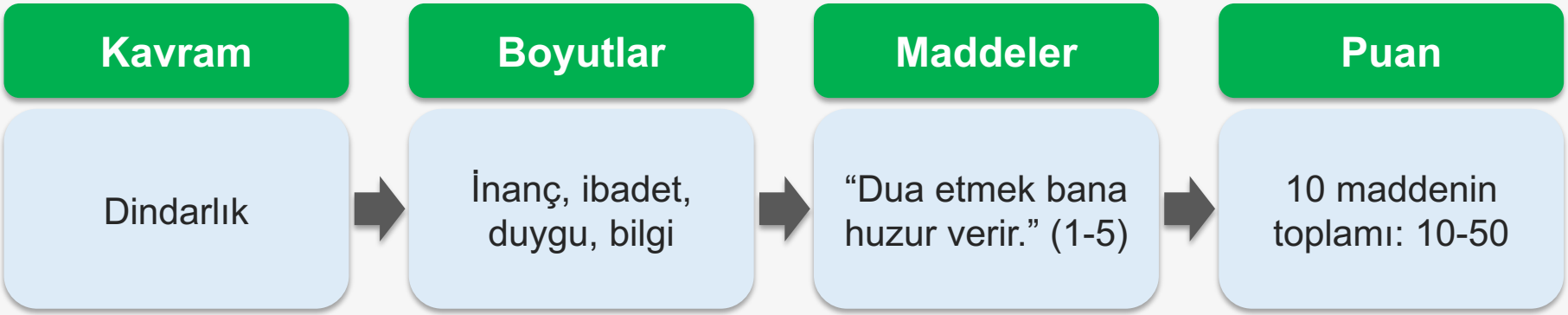
- Değeri önceden bilinemeyen, şansa bağlı olarak ortaya çıkan değişkendir. Örneğe hangi öğrencinin gireceğini önceden bilemeyiz; dolayısıyla onun dindarlık puanını da önceden bilemeyiz.

Örnekler:

  - Bir madeni para belirli sayıda havaya atıldığında üst yüzüne gelen yazı ya da tura sayısı

  - Bir zar ile 6 gelinceye kadar yapılan atış sayısı

Soyut Kavramdan Ölçüme



Ölçtüğümüz şey dindarlığın kendisi değil, ölçeğin verdiği puandır. Ölçek iyi seçilmezse istatistik ne kadar doğru yapılırsa yapılsın sonuç yanlış olur.

ÖLÇEKLER

- **VERİ** kavramı gerçek (facts) değerlerin, gözlem ve ölçümlerin toplanması olarak ifade edilebilir.
- Verilerin hangi formda bulunduğu konusu veya ölçümlerin hangi seviyede ele alındığı konusu öncelikle incelenmelidir.
- Verileri analiz eden bir araştırmacı ölçümleri yapmadan önce kullanacağı ölçek türünü düşünmek zorundadır.

ÖLÇEKLER

- **Nominal Ölçeği**
- **Ordinal(Sıralama) Ölçeği**
- **Aralık Ölçeği**
- **Oran Ölçeği**

şeklinde dört ölçek mevcuttur.

ÖLÇEKLER

- **Nominal Ölçek:**
- Bu ölçek dört tip ölçeğin en zayıf olanıdır.
- **Bir cisim veya olayı belirli bir isme göre diğer cisim ve olaydan ayırmaya** yarar.

Örnekler:

- katılımcıların kadın ya da erkek olarak sınıflandırılması.
- katılımcıların Cuma namazına düzenli katılan ya da katılmayan olarak sınıflandırılması.

Nominal Ölçek

Bazı karakteristiklerine bağlı olarak eşya ve olaylar arasındaki farkı belirtmede çoğu kez normal yolla isimlendirmek yerine şahsi kanaatlara bağlı olarak numaralandırma yolu tercih edilir.

Nominal Ölçek

- Mesela Cuma namazına düzenli katılanları 1, katılmayanları 0 ile gösterebiliriz. Buradaki 1 ve 0 yalnızca etikettir; 1'in 0'dan büyük olduğu anlamına gelmez.

- **Her bir kategoriye düşen kişi ya da olay sayısını bulmak için genellikle nominal ölçeği kullanırız.**

Nominal Ölçek

- Örneğin, bir araştırmada katılımcılardan kaçının mezhep sorusuna

  Hanefî,

  Şâfiî ya da diğer

  cevabını verdiğini bilmek isteyebiliriz.

- Bu tip veriler çoğu kez sayılan veriler, sıklık verileri, kategorik veriler olarak da adlandırılır.

Ordinal (Sıralama) Ölçeği

- Ordinal (Sıralama) Ölçeği, verilerin belirli bir sıraya ya da düzene göre sıralandığı ölçektir. Ancak bu sıralamada, iki veri noktası arasındaki farkların büyüklüğü ya da anlamı bilinmez veya önemsenmez. Sadece verilerin birbirine göre sıralaması dikkate alınır.

Ordinal (Sıralama) Ölçeği

- Eğitim Düzeyi: İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite (Burada bir sıralama vardır ancak aralarındaki fark net bir ölçüyle ifade edilmez.)
- Namaz Kılma Sıklığı: Hiç, Bazen, Düzenli
- Yarış Sonuçları: 1., 2., 3.
- (Sıralama vardır ama aralarındaki süre farkları belirtilmemiştir.)Bu tür veriler sıralanabilir ama farkları karşılaştırmak anlamlı değildir.

Ordinal (Sıralama) Ölçeği

Eğer n adet eşya ve olayı belirli özelliklerine göre sıraya koysak,

1 rakamı üzerinde durulan özelliğin en zayıf olduğu şeyi gösterirken;

2 rakamı, söz konusu özelliğin 1 rakamı ile ifade edilenden biraz daha fazla, fakat 3,4,… numaraları ile ifade edilenden az olduğunu gösterir.

Ordinal (Sıralama) Ölçeği

- Sıra değerleri arasındaki **derece farkının eşit olması şart değildir.**
- Örneğin, belirli bir sınava giren öğrenciler söz konusu sınavı tamamlama zamanlarına göre birinci, ikinci, üçüncü şeklinde sıralanabilir.
- Bununla birlikte bu sınavı tamamlama bakımından birinci ve ikinci öğrenci arasında geçen sürenin ikinci ve üçüncü arasında arasında geçen süreye eşit olması beklenemez.

ÖLÇEKLER

- **Aralık (Interval) Ölçeği:**

Veriler arasında sıralamanın yanı sıra, iki değer arasındaki farkların da anlamlı olduğu bir ölçektir. Aralık ölçeğinde sıfır noktası keyfi olarak belirlenmiştir, yani “mutlak sıfır” yoktur. Bu da, sıfırın bir yokluk ya da hiçlik ifade etmediği anlamına gelir.

Aralık ölçeğinde sıfır noktası vardır ancak izafidir.

Aralık Ölçeği

- Sıcaklık (Celsius veya Fahrenheit): 30°C ile 20°C arasında 10 derecelik fark olduğu gibi, 20°C ile 10°C arasında da 10 derecelik bir fark vardır. Ancak 0°C, mutlak bir yokluk anlamına gelmez, sadece suyun donma noktasıdır.
- Tarih: M.Ö 500 ile M.S 500 yılları arasında 1000 yıllık bir fark vardır. Ancak, Milattan Önce sıfır diye bir yıl olmadığı için sıfır keyfidir.Bu ölçekte toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilir, ancak sıfır noktasının keyfi olması nedeniyle oranlar anlamlı değildir (örneğin, 20°C, 10°C'nin iki katı sıcaklık değildir).

Aralık Ölçeği

Örneğin A, B, C, D'nin 20, 30, 60, 70 gibi aralık ölçeği ile ölçülmüş sonuçları ifade ettiğini varsayalım.

Burada aralık ölçeği kullandığımız için 20 ile 30 arasındaki farkın 60 ile 70 arasındaki farka eşit olduğunu söyleyebiliriz.

Aralık Ölçeği

- **Aralık ölçeği yapılan ölçümler itibariyle her bir çift arasındaki farklılığın birbirine eşit olduğunu ifade eder.** Bununla birlikte aralık ölçeği, sonuç çiftlerine ait olan oranlar hakkında anlamlı bilgi sağlamaz.
- Az önceki örneğimize göre konuşursak C için sağlanan 60'lık skor B için bulunan 30'luk skor ile karşılaştırdığımızda C için elde edilen skorun B'nin iki katı olduğunu söyleyemeyiz.

ÖLÇEKLER

Oran Ölçeği:

- Elde edilen ölçümler şimdiye kadar bahsedilen üç ölçeğin özelliklerini sağlamakla birlikte söz konusu ölçümlerin oranları bizim için belirli bir anlam ifade ediyorsa kullanacağımız ölçek oran ölçeğidir.
- Oran ölçeği ile ölçülmüş bir karakteristiğin sıfır olması, o karakteristiğin ölçülen eşya veya olayda olmadığını gösterir.
- Ağırlık, boy ölçümleri bu tür bir ölçeğin en karakteristik örnekleridir. Alanımızdan: haftalık Kur'an okuma süresi.

Oran Ölçeği

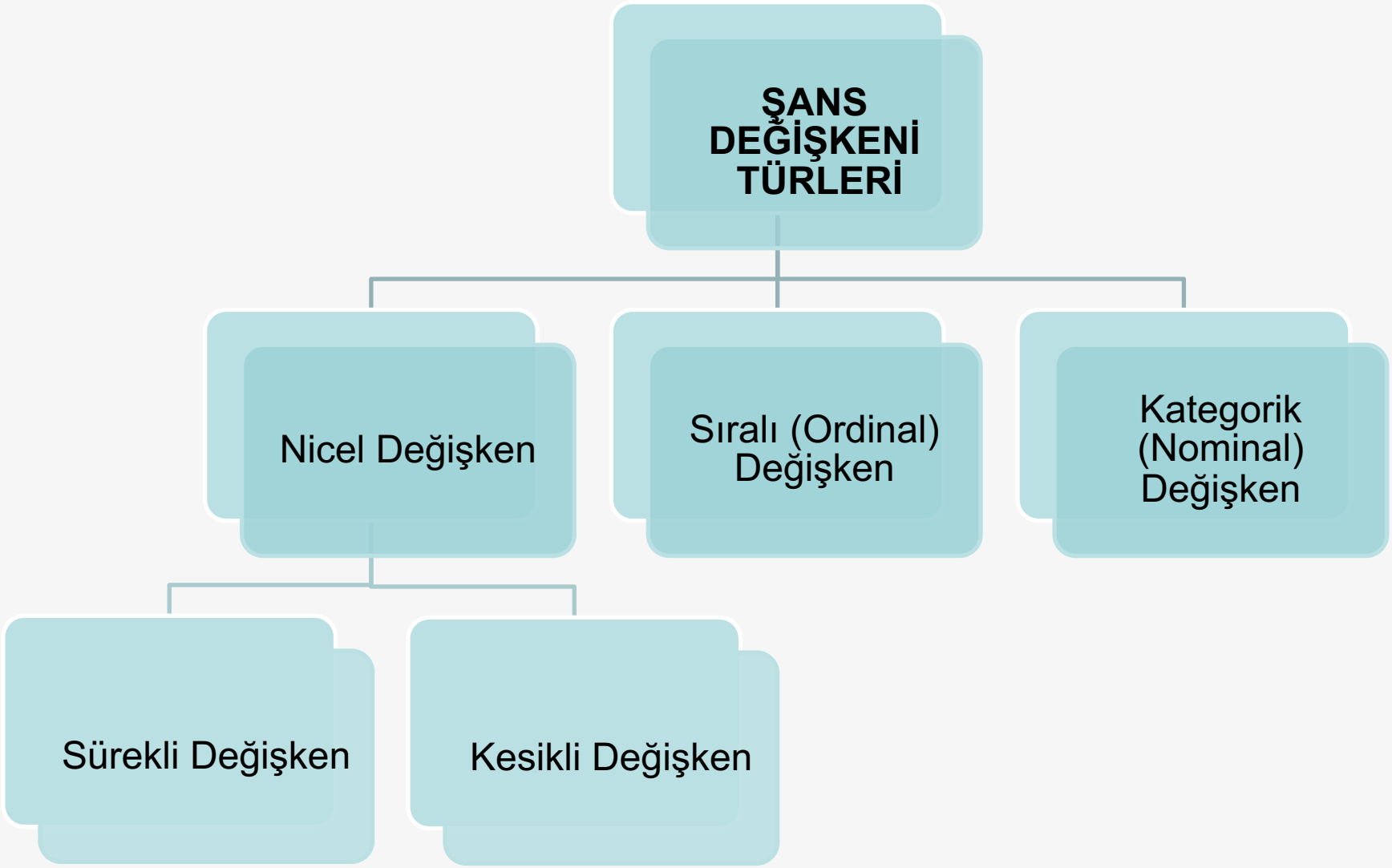
- Normal aralık ölçeğinin kullanılmasından anlaşılacağı gibi, “90 kilo gelen bir kimse 60 kilo gelen bir kimseden 30 kilo daha ağırdır” denilebilir.
- Oran ölçeğinin kullanılmasıyla birlikte “90 kilo gelen bir kimsenin ağırlığı 45 kilo gelen insanın ağırlığının iki katıdır” denilebilir.
- Oran ölçeği en yüksek ölçüm seviyesini gösterir.

Likert Ölçeği Hangi Ölçektir?

- Tezlerde en sık görülen veri: “Dua etmek bana huzur verir.” gibi bir ifadeye katılım derecesi.
- 1 Kesinlikle katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Kararsızım, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle katılıyorum
- Tek bir madde sıralama (ordinal) ölçeğidir: 4, 2'den daha fazla katılımı gösterir; ama “Kararsızım” ile “Katılıyorum” arasındaki mesafenin diğerlerine eşit olduğunu bilemeyiz.

Likert Ölçeği: Uygulamada

- Çok sayıda maddenin toplamı ya da ortalaması (örneğin 20 maddelik bir dindarlık ölçeğinin puanı) sosyal bilimlerde çoğunlukla aralık ölçeği gibi işlenir.
- Bu bir kabuldür ve tartışmalıdır. Tezinizde hangi yolu seçtiğinizi ve nedenini yazın.
- Bu seçim kullanacağınız analizi belirler; bahar döneminde jamovi'de göreceğiz.


ŞANS DEĞİŞKENİ TÜRLERİ
Nicel Değişken
Sıralı (Ordinal) Değişken
Kategorik (Nominal) Değişken
Sürekli Değişken
Kesikli Değişken

Kesikli Şans Değişkeni

- Tanımlı olduğu aralıktaki sadece tam sayı değerleri alabilen değişkenlerdir.

Örnekler:

  - Bir camide Cuma namazına katılan cemaat sayısı,
  - Bir öğrencinin ezbere bildiği sure sayısı.

Sürekli Şans Değişkeni

- Tanımlı olduğu aralıktaki tüm değerleri (sonsuz sayıda değer) alabilen değişkenlerdir.

Örnekler:

- Haftalık dinî yayın okumaya ayrılan süre,
- Yeni doğan bebeklerin ağırlığı.
- Bir vaazın süresi.

Kategorik Şans Değişkeni

- Ölçüm veya sayımla ifade edilemeyen değişkenlerdir.
- Kesikli değişkenlerin özel bir türü olarak düşünülebilir ve kodlanarak sayısal hale dönüştürülebilirler.

Örnekler:

- Cinsiyet,
- Saç ya da göz rengi,
- Mezun olunan lise türü (İmam Hatip, Anadolu, meslek lisesi).

Veri Setimizde Ölçekler

Değişken	Ölçek	Değişken türü
Cinsiyet	Nominal	Kategorik
Mezhep	Nominal	Kategorik
Namaz sıklığı	Ordinal	Sıralı
Kardeş sayısı	Oran	Nicel, kesikli
Yaş (tam yıl)	Oran	Nicel
Haftalık Kur'an okuma (dk)	Oran	Nicel, sürekli
Dindarlık puanı (10-50)	Aralık (kabul)	Nicel

Dindarlık puanında 0 yoktur; en düşük puan 10'dur ve dindarlığın yokluğu anlamına gelmez.

Etkinlik: Değişkenim Hangi Ölçekte?

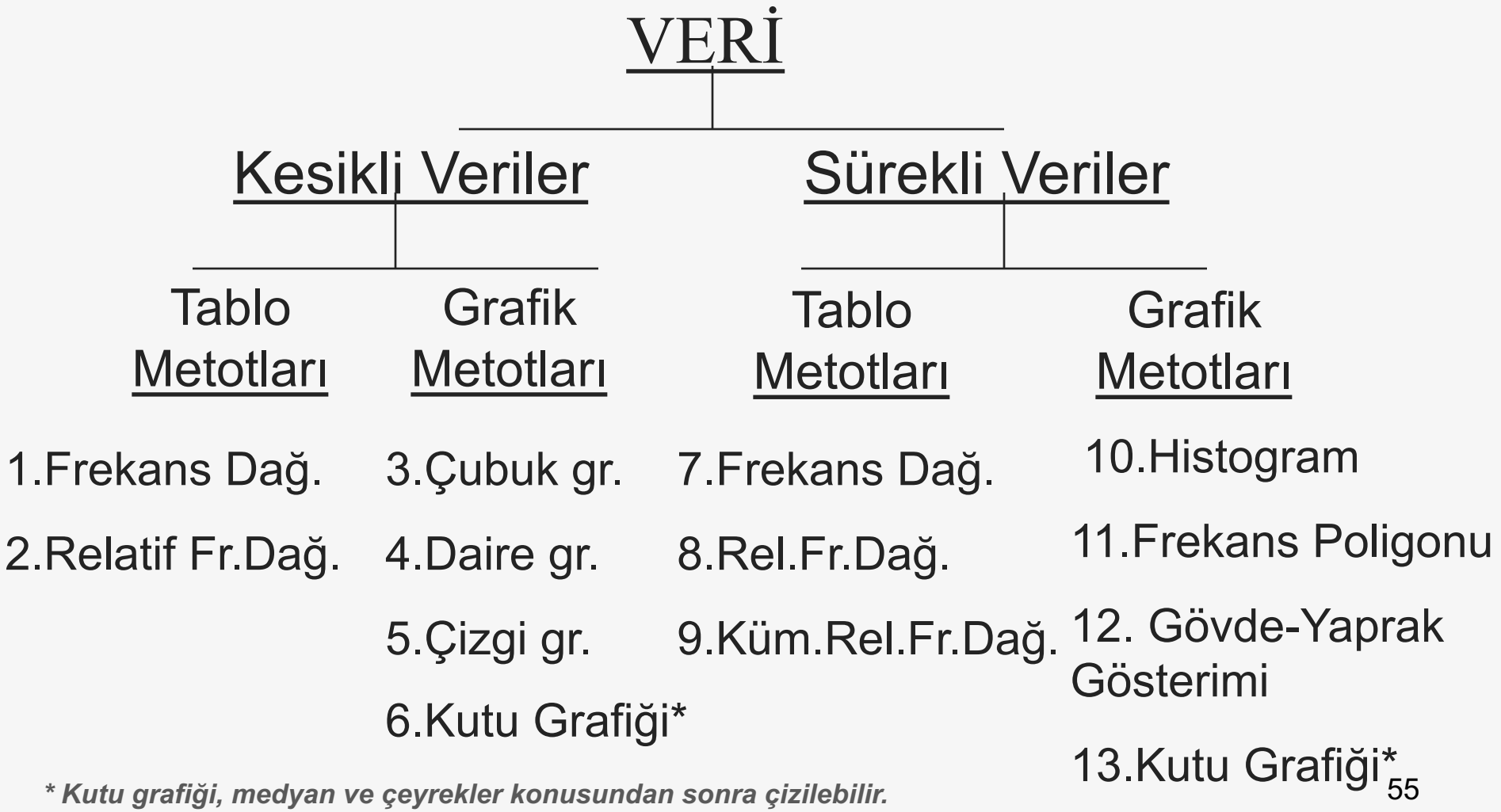
- 1. Tez konunuzdan 3 değişken yazın.
- 2. Her birinin ölçeğini kendiniz belirleyin, nedenini bir cümleyle yazın.
- 3. Aynı soruyu bir yapay zeka aracına sorun: “Tezimde şu değişkenler var: … Her biri hangi ölçek türündedir? Nedenini açıkla.”
- 4. Karşılaştırın: Cevaplar farklıysa hangisi haklı, neden? Likert maddeleri için ne dedi?
- Yapay zekanın cevabını denetleyebilmek için konuyu bilmek gerekir.

4. Verinin Düzenlenmesi ve Sunumu

VERİLERİN DERLENMESİ VE SUNUMU

- Anakütleden alınan örnek yardımıyla elde edilen verilerin **şans değişkeninin türüne göre sınıflandırıldıktan veya gruplandıktan** sonra çizelgeler ve grafikler halinde bir diğer analize hazır olmak üzere gerekli karar vericilere sunulur.

Verilerin Organizasyonu



**** Kutu grafiği, medyan ve çeyrekler konusundan sonra çizilebilir.***

Hangi Değişkene Hangi Tablo ve Grafik?

Ölçek	Veri setimizden	Tablo	Grafik
Nominal	Mezhep, cinsiyet	Frekans, yüzde	Çubuk, daire
Ordinal	Namaz sıklığı	Frekans, yüzde, kümülatif	Çubuk (sıra korunur)
Nicel, az sayıda değer	Kardeş sayısı	Gruplanmış seri	Çubuk
Nicel, çok sayıda değer	Dindarlık puanı, Kur'an okuma süresi	Sınıflanmış seri	Histogram, poligon, gövde-yaprak


SERİ
TÜRLERİ
BASİT SERİ
GRUPLANMIŞ
SERİ
SINIFLANMIŞ
SERİ

Basit Seri

- Araştırma veya analizlerde kullanılmak üzere elde edilen veri sayısı az ise bu tür veri yapılarına **BASİT SERİ** adı verilir.

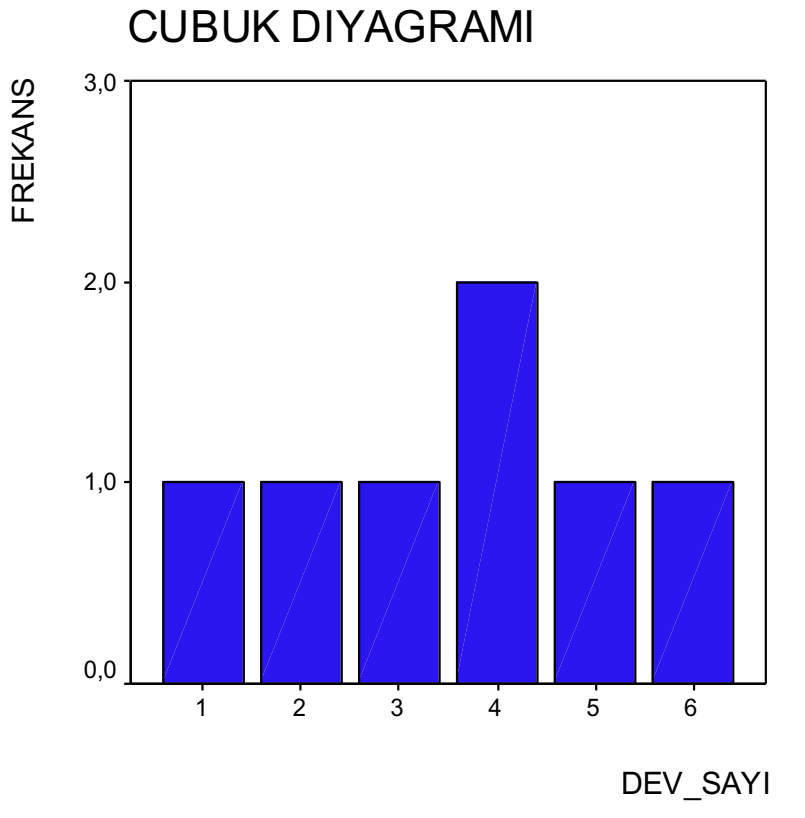
- **Verilerin büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanmasıyla oluşturulan seridir.**

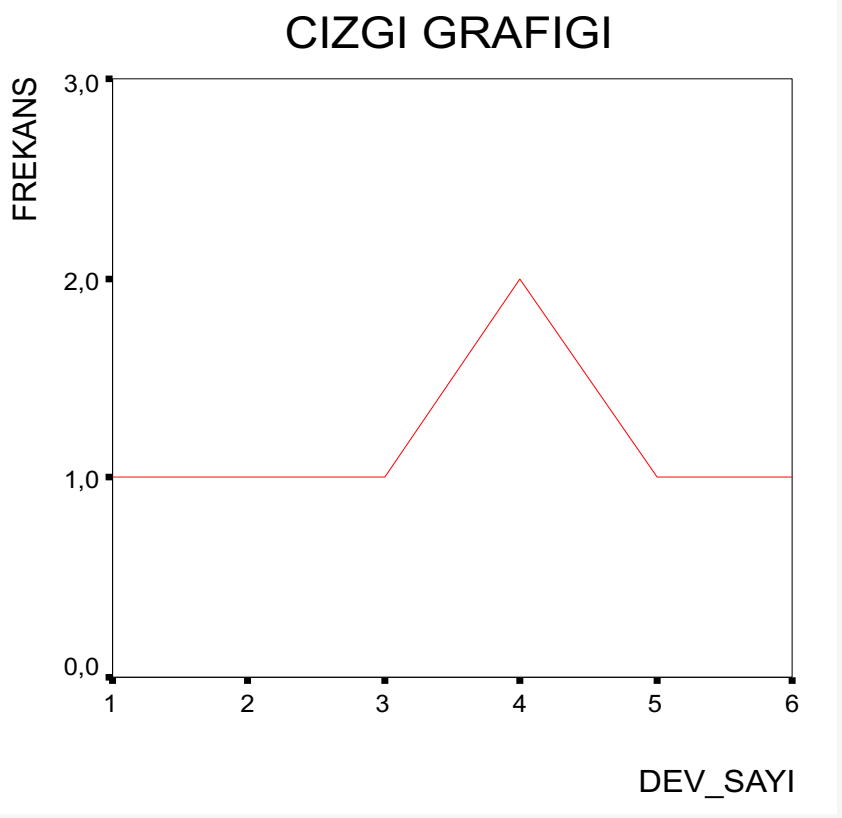
Örnek: 7 öğrencinin bir dersten devamsızlık sayıları 3,4,6,1,5,2,4 olsun.**Verileri küçükten büyüğe** doğru sıraladığımızda

basit seri; 1,2,3,4,4,5,6 elde edilir.

Basit Seri Grafikleri

- Basit serilerde şans değişkeninin sürekli veya kesikli olduğuna bakılmaksızın verileri bir grafik halinde özetlemek amacıyla ÇUBUK ve ÇİZGİ grafikleri kullanılır.



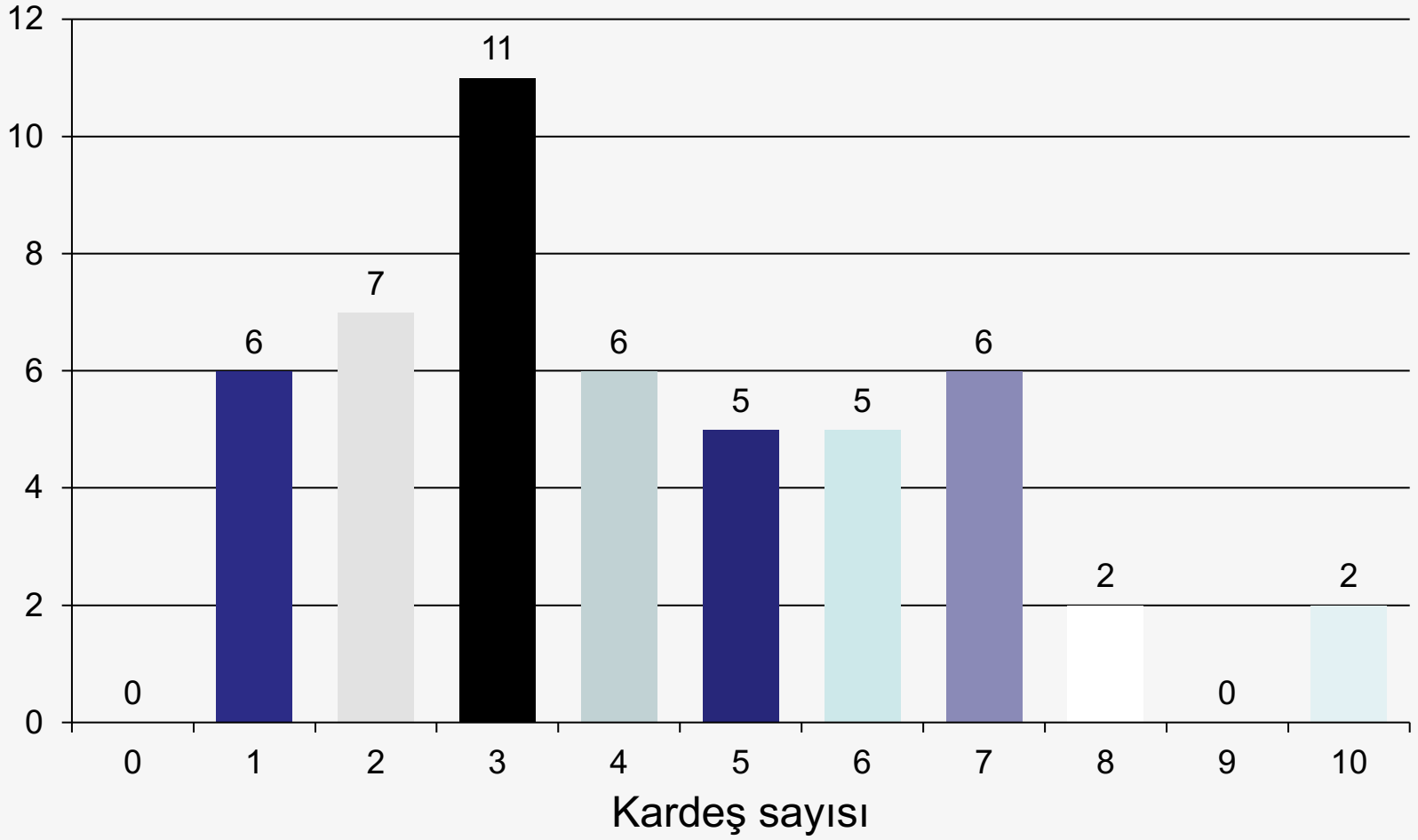


Gruplanmış Seri: Kardeş Sayısı

Kesikli bir değişkende her değerin kaç kez tekrarlandığını (frekans) sayarız.

Kardeş sayısı	Frekans	Relatif frekans	Küm. relatif frekans
1	6	6/50 = 0,12	0,12
2	7	7/50 = 0,14	0,26
3	11	11/50 = 0,22	0,48
4	6	6/50 = 0,12	0,60
5	5	5/50 = 0,10	0,70
6	5	5/50 = 0,10	0,80
7	6	6/50 = 0,12	0,92
8	2	2/50 = 0,04	0,96
10	2	2/50 = 0,04	1,00
Toplam	50	1,00	

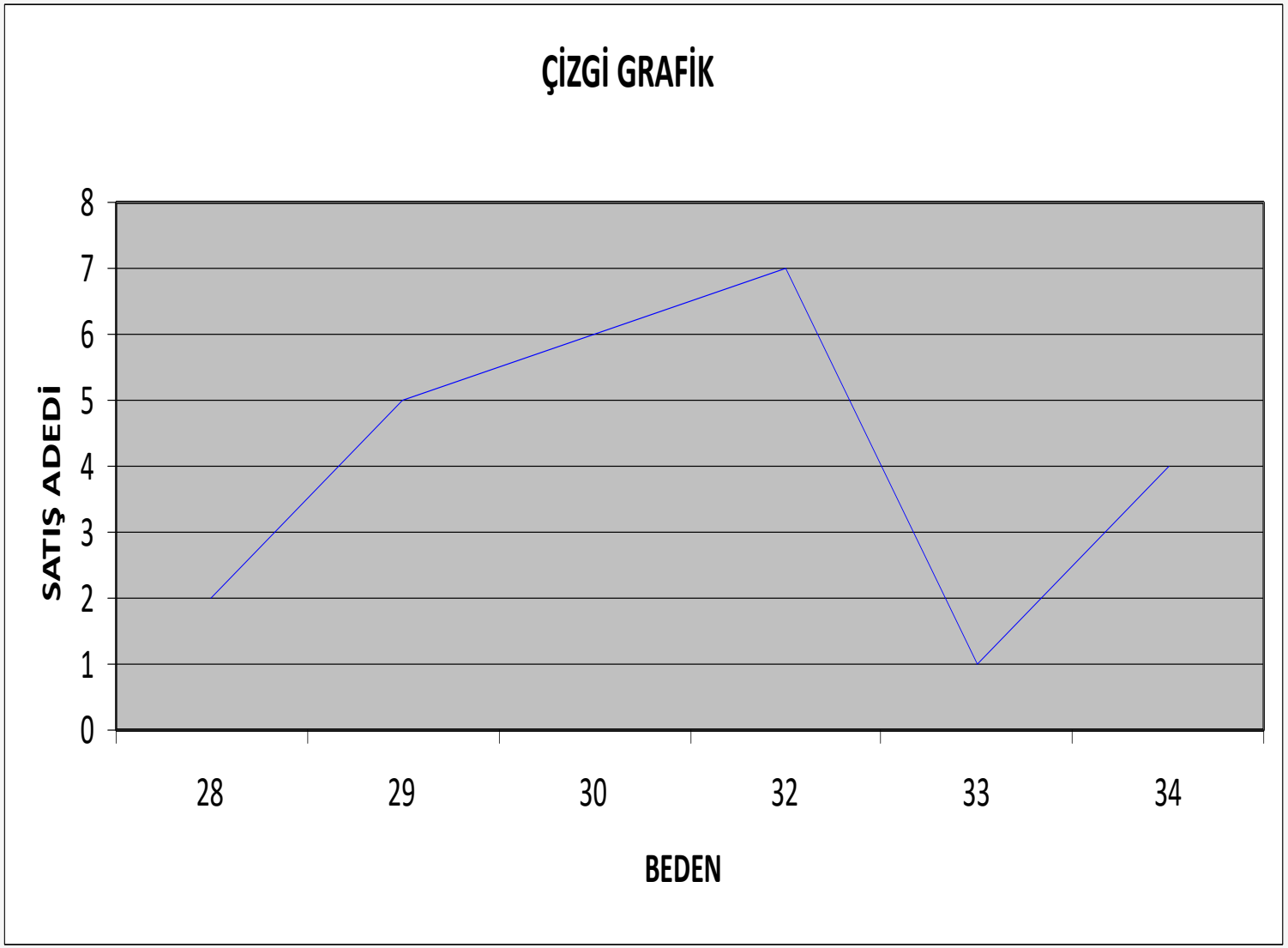
Gruplanmış Seri Grafiği: Çubuk



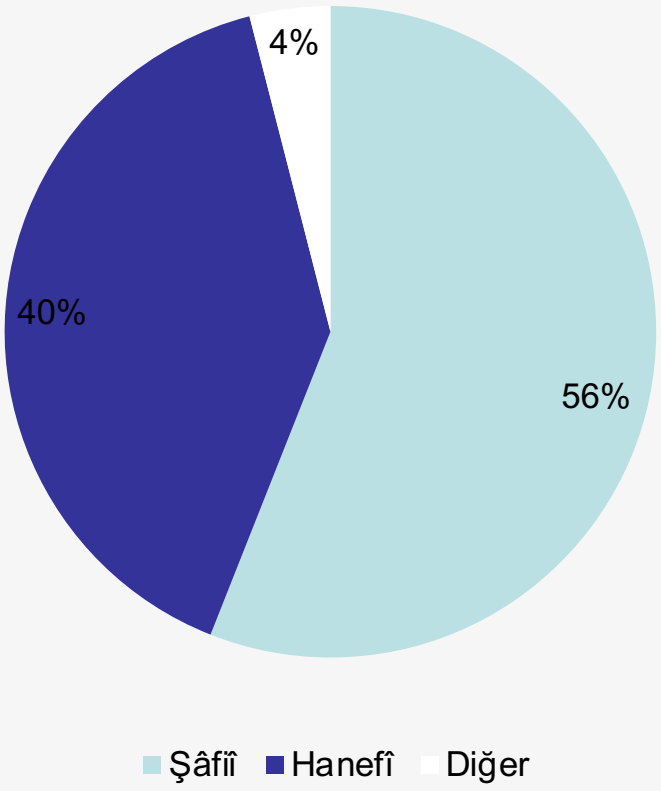
0 ve 9 kardeşli öğrenci yok; eksende yine de yerleri boş bırakılır.

Bu Grafikte Ne Yanlış?

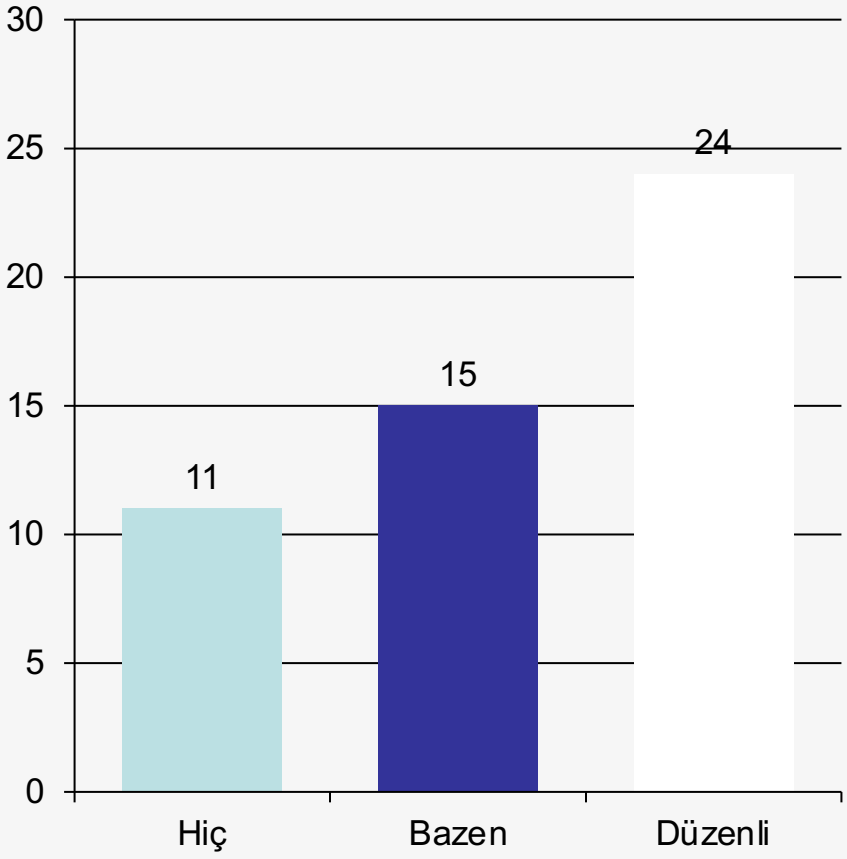
Bedenleri birleştiren çizgi ne anlatıyor? 31 beden nerede?



Kategorik Verinin Grafikleri



Nominal: mezhep (daire grafiği)



Ordinal: namaz sıklığı (çubuk, sıra korunur)

Sınıflanmış Seri

• Verilerin **sürekli şans değişkeni** olduğu durumlarda her bir verinin belirli kurallara göre oluşturulan bir sınıfa kaydedilerek sınıflandırıldığı seridir.

Örnek: Erkek öğrencilerin ağırlıkları göre

$55 \leq x < 65$ (55- 65'den az)

$65 \leq x < 75$ (65- 75'den az)

$75 \leq x < 85$ (75- 85'den az)

gibi sınıflara ayrılması.

Sınıflanmış Seri Tabloları-I

- Sınıflanmış serilerde şans değişkeninin sürekliliği vardır. Verileri bir tablo şeklinde frekans, relatif frekans ve kümülatif relatif frekans dağılımları haline getiririz.

- Bir sınıftaki erkek öğrencilerin kiloları hakkında bir araştırma yapılmaktadır. Bu amaçla 50 öğrencinin kiloları ölçülerek kaydedilmiştir.

- Erkek öğrencilerin kiloları bir sonraki çizelgede sıralanmıştır.

Ağırlık Verileri

71,6678	77,9169	84,2766	73,6000	66,0908
71,9902	63,5059	78,6458	73,0000	78,4345
74,1246	76,8961	73,1000	85,5665	53,6750
52,1406	90,4038	94,5391	53,1676	82,0000
70,0821	74,5058	80,6314	80,9486	77,0000
62,7181	69,6469	74,4337	62,4231	76,0000
77,5122	61,9232	66,6818	76,6000	67,1974
86,1013	65,7171	86,5080	61,5705	68,9855
81,0930	75,5000	68,1715	67,0000	80,0149
72,1109	83,8189	88,4113	71,3824	68,2225

Sınıflanmış Seri Tabloları-II

Sınıf	Frekans	Relatif(göreli) Fre.	Küm. Relatif Fre.
50-57'den az	3	3 / 50 = 0,06	0,06
57-64'den az	5	5 / 50 = 0,10	0,16
64-71'den az	10	10 / 50 = 0,20	0,36
71-78'den az	17	17 / 50 = 0,34	0,70
78-85'den az	9	9 / 50 = 0,18	0,88
85-92'den az	5	5 / 50 = 0,10	0,98
92-99'den az	1	1 / 50 = 0,02	1,00
Toplam	50	1,00	

Sınıflanmış Seri Grafiği

- Sınıflanmış serilerde şans değişkeninin sürekli olmasından dolayı verileri bir grafik halinde özetlemek amacıyla uygulamada oldukça sık kullanılan HİSTOGRAM bir dikdörtgenler dizisidir.

- Frekans dağılışlarının elde edilmesinin önemli nedenlerinden biri ilgilenilen değişkenin nasıl bir dağılış gösterdiği hakkında bilgi sahibi olmaktır. Örneğin dağılış şekilsel olarak çift tepeli bir görünüm arz ediyorsa örneklenen anakütlenin ilgilenilen özellik bakımından karışık olduğunu gösterebilir.

Frekans Dağılımı Tablosu

Ham Veriler: 24, 26, 24, 21, 27, 27, 30, 41, 32, 38

Sınıf	Frekans
15 ve < 25	3
25 ve < 35	5
35 ve < 45	2

Bağıl Frekans & % Yüzde Dağılımı Tabloları

Bağıl Frekans Dağılımı

Sınıf	oran
15 ve < 25	.3
25 ve < 35	.5
35 ve < 45	.2

Yüzde Dağılımı

Sınıf	%
15 ve < 25	30.0
25 ve < 35	50.0
35 ve < 45	20.0

Frekans Dağılımı Tablosunun Adımları

- 1. Aralığın Belirlenmesi
- 2. Sınıf Sayısının Seçilmesi
  - *Genelde* 5 ile 15 arasında
- 3. Sınıf Aralıklarının Hesaplanması (Genişlik):Bir sınıfın üst ve alt sınırları arasındaki farka sınıf genişliği denir.
- 4. Sınıf Sınırlarının Belirlenmesi (Limitler):Her sınıfın alt ve üst değerleridir.
- 5. Sınıf Orta Noktalarının Belirlenmesi:Alt ve üst sınıf uçlarının toplanıp ikiye bölünmesidir.
- 6. Gözlemlerin Sayılması, Sınıflara İşlenmesi

Frekans Dağılımı Tablosu Örneği

Ham Veriler 24, 26, 24, 21, 27, 27, 30, 41, 32, 38

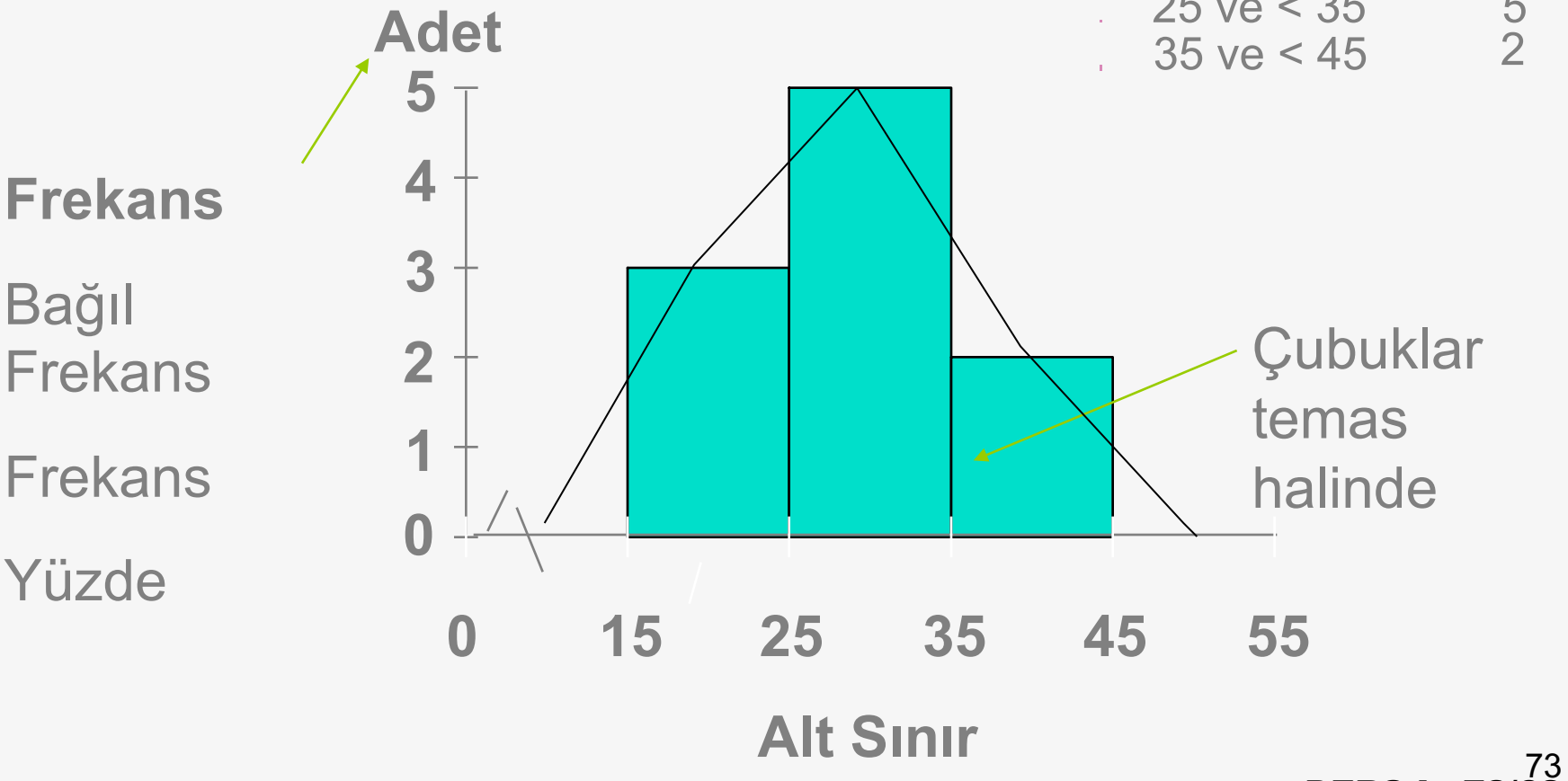
Sınıf	Orta Nokta	Frekans
15 ve < 25	20	3
25 ve < 35	30	5
35 ve < 45	40	2

Sınırlar

(Üst + Alt Sınırlar) / 2

Histogram

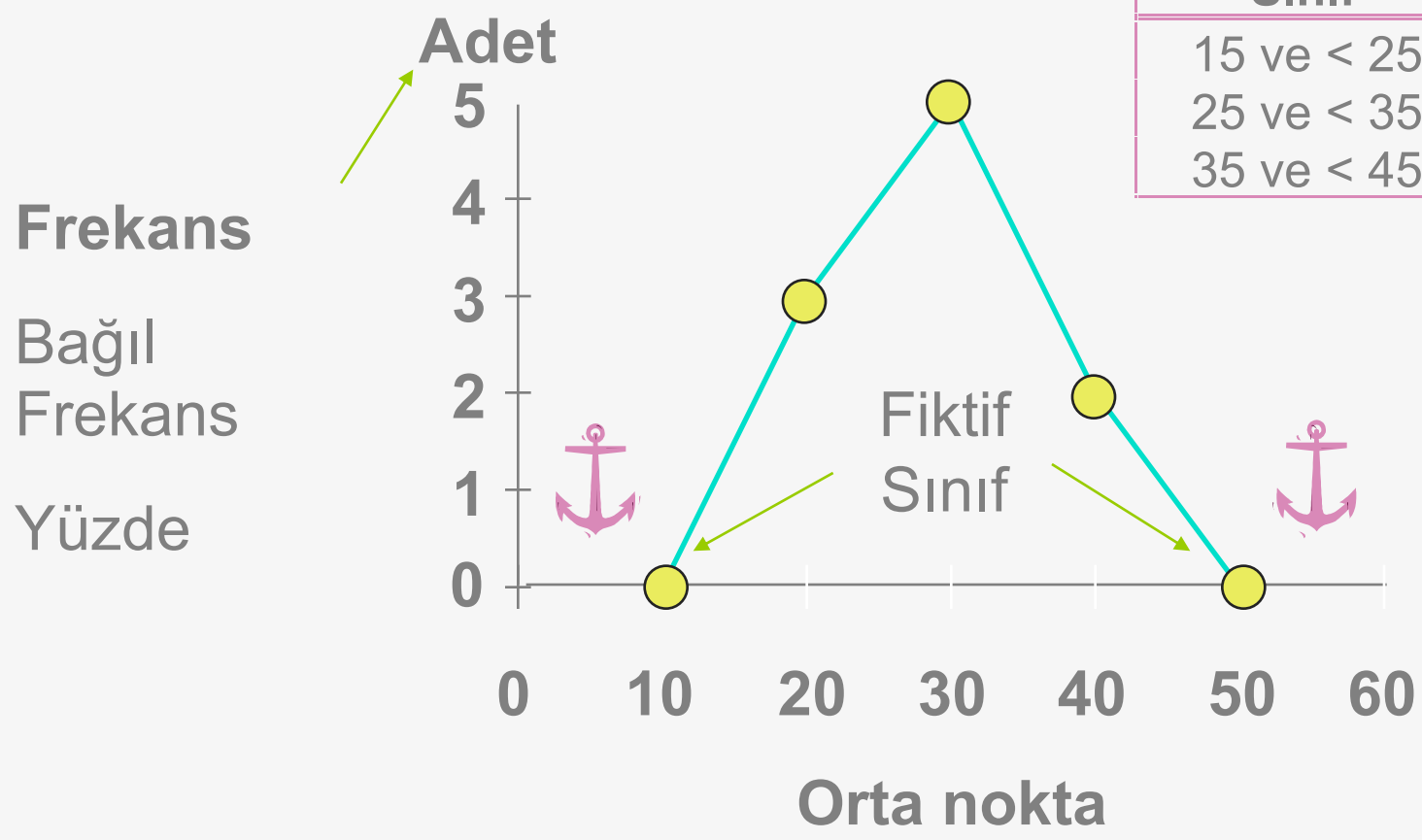
Sınıf	Frek.
15 ve < 25	3
25 ve < 35	5
35 ve < 45	2



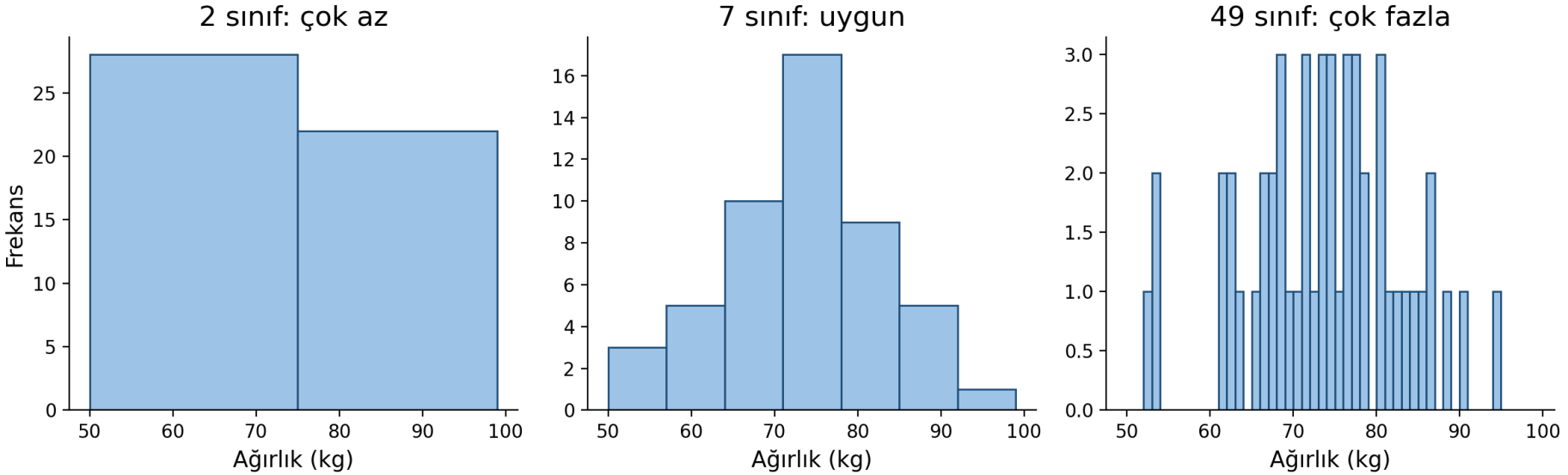
Frekans Poligonu

Dikdörtgenlerin üst kenarlarının orta noktaları birleştirilerek elde edilen grafiğe frekans poligonu denir.

Sınıf	Frek.
15 ve < 25	3
25 ve < 35	5
35 ve < 45	2



Histogram: Sınıf Sayısı Neden Önemli?



Çok az sınıf dağılımın şeklini gizler; çok fazla sınıf ise gürültüyü öne çıkarır.

Gövde ve Yaprak Grafiği

- Her gözlem gövde ve yaprak değerlerine ayrıştırılır.
- Dindarlık puanlarında sayının onlar basamağı gövde, birler basamağı yapraktır. Örnek: 37 → gövde 3, yaprak 7.
- Her gövdenin yaprakları sayılarak o sınıfın frekansı bulunur.
- Histogramdan farkı: Ham veri kaybolmaz, her puan grafikte görünür.

Gövde ve Yaprak Grafiği: Dindarlık Puanı

```
1 | 78                          (2)
2 | 1112334446677 88           (15)
3 | 000112334445666 7888899    (22)
4 | 01122233499                 (11)
```

Parantez içindeki sayı o gövdenin frekansıdır. Tabloyla karşılaştırın: sınıflar farklı olsa da şekil benzerdir.

5. Yapay Zeka ile Çalışma

Yapay Zeka ile Çalışmanın Üç Yolu

- Anlatıcı: “Aralık ölçeğini din psikolojisinden bir örnekle anlat.” Anlamadığınız kavramı kendi alanınızdan örnekle yeniden anlattırın.
- Hesaplayıcı: Tabloyu ve grafiği ona yaptırın; ama hesabı kodla (Python) yapmasını isteyin ve sonucu kendi hesabınızla karşılaştırın.
- Denetlenen kaynak: Verdiği her cevabı bir iddia olarak görün. Denetleyemediğiniz cevabı kullanmayın.

Etkinlik Verisi: Dindarlık Puanları

30	33	42	42	26	36	38	44	27	42
34	31	33	43	49	38	35	26	24	28
39	32	31	18	30	41	41	43	38	24
23	36	34	22	40	21	27	34	39	37
23	28	21	38	36	49	24	17	30	21

En düşük puan 17, en yüksek puan 49.

Etkinlik: Frekans Tablosunu Kim Doğru Çıkardı?

- 1. 50 dindarlık puanını elle sınıflandırın (10'dan başlayan, genişliği 8 olan 5 sınıf).
- 2. Aynı puanları yapay zekaya verin: “Bu 50 puan için $10 \leq x < 18$ ile başlayan, genişliği 8 olan sınıflarla frekans, relatif frekans ve kümülatif relatif frekans tablosu çıkar.”
- 3. İki tabloyu karşılaştırın. Frekansların toplamı 50 mi?
- 4. Farklıysa yapay zekadan hesabı Python koduyla yapmasını isteyin. Sonuç değişti mi?

Etkinlik: Kaç Sınıf?

- 1. Dindarlık puanlarıyla 3, 5 ve 15 sınıflı histogram çizdirin.
- 2. Hangisi dağılımın şeklini en iyi gösteriyor? Neden?
- 3. Yapay zekaya “en uygun sınıf sayısı kaçtır?” diye sorun. Cevabını “Frekans Dağılımı Tablosunun Adımları” slaytındaki kuralla karşılaştırın.

Yapay Zeka ve Araştırma Etiği

- Katılımcının kimliğini belli eden bilgileri (ad, telefon, öğrenci numarası) yapay zekaya yüklemeyin; önce anonimleştirin.
- Etik kurul izninizin verinin üçüncü taraf hizmetlerde işlenmesini kapsayıp kapsamadığını kontrol edin (KVKK).
- Yapay zeka var olmayan kaynak üretebilir: Verdiği her atfı kendiniz bulup okuyun.
- Tezde yapay zekayı nerede ve nasıl kullandığınızı açıkça belirtin; enstitünüzün kuralına bakın.

Kendini Dene

- 1. “Mezhep” değişkeni hangi ölçektedir?
- 2. Dindarlık puanı 40 olan öğrencinin dindarlığı, 20 olanın iki katı mıdır? Neden?
- 3. Namaz sıklığı için histogram çizilir mi? Hangi grafik uygundur?
- 4. Örneğimizdeki ortalama dindarlık puanı (32,8) parametre midir, istatistik midir?
- 5. Anketi yalnızca ilahiyat fakültesi WhatsApp gruplarında paylaştınız. Sonucu “Van'daki üniversite öğrencileri” için genelleyebilir misiniz?